启用前 ★ 绝密

2024 张宇四套卷第 2 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上均有 1 个间断点，则 $f[g(x)]$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上(　　)

A. 仅有 1 个间断点。　　B. 仅有 2 个间断点。

C. 间断点个数不超过 2。　　D. 间断点个数可为无穷多个。

2. 当 $x\to 0$ 时，连续函数 $f(x)=1+x-\cos\sqrt[3]{x}+o(x)$，$o(x)$ 表示 x 的高阶无穷小，则(　　)

A. $f'(0)=1$。　　B. $f'(0)=\dfrac{1}{3}$。

C. $f'(0)$ 不存在。　　D. $f'(0)$ 与 $o(x)$ 有关。

3. 设 $f(x),g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且 $\begin{vmatrix} f(x) & g(x) \\ f'(x) & g'(x) \end{vmatrix}<0$。又 $a<b$，$f(a)=f(b)=0$，则 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上(　　)

A. 恒正。　　B. 恒负。

C. 至少有一个零点。　　D. 至多有一个零点。

4. 设某物体运动的路程 s 和加速度 a 与时间 t 的关系分别为 $s=s(t),a=a(t)$。已知该物体从 $t=0$ 时刻至 $t=1$ 时刻运动的路程是 2，在 $t=1$ 时刻的速度为 2，则 $\int_0^1 ta(t)\,\mathrm{d}t=$(　　)

A. 0。　　B. 1。　　C. 2。　　D. 3。

5. 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}1, & y=x^3,x\neq 0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$，则以下结论中

① $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y=x^3}} f(x,y)=1$；

② $\dfrac{\partial f(0,0)}{\partial x}=0$；

③ $\dfrac{\partial f(0,0)}{\partial y}=1$；

④ $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微。正确结论的个数为(　　)

A. 1。　　B. 2。　　C. 3。　　D. 4。

6. 设 $f(x)=\begin{cases}e^{x^2}+x^2, & x\neq 0,\\ a, & x=0,\end{cases}$，其中 a 为常数，令 $F(x)=\int_{-1}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$，则以下命题：

① 当 $a=1$ 时，$F(x)$ 在 $x=0$ 处可导；

② 当 $a\neq 1$ 时，$F(x)$ 在 $x=0$ 处可导；

③ 当 $a=1$ 时，$F(x)$ 在 $x=0$ 处不可导；

④ 当 $a\neq 1$ 时，$F(x)$ 在 $x=0$ 处不可导。所有真命题的序号为(　　)

A. ①②。　　B. ①④。　　C. ③④。　　D. ②③。

7. 下列反常积分中，收敛的是(　　)

A. $\int_0^1 \dfrac{\sin x}{1-x^2}\,\mathrm{d}x$。　　B. $\int_1^{+\infty} \dfrac{1}{x\ln x}\,\mathrm{d}x$。

C. $\int_{1/2}^{+\infty} \dfrac{\cos \pi x}{(2x-1)^{3/2}}\,\mathrm{d}x$。　　D. $\int_0^{+\infty} \dfrac{1}{x^2+x^3}\,\mathrm{d}x$。

8. 设 A,B 均为 3 阶可逆矩阵，A^*,B^* 分别为 A,B 的伴随矩阵，则 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为(　　)

A. $\begin{pmatrix} -B^*CA^* & -|A|B^* \\ |B|A^* & O \end{pmatrix}$。　　B. $\begin{pmatrix} B^*CA^* & -|A|B^* \\ -|B|A^* & O \end{pmatrix}$。

C. $\begin{pmatrix} -A^*CB^* & |A|B^* \\ |B|A^* & O \end{pmatrix}$。　　D. $\begin{pmatrix} A^*CB^* & |A|B^* \\ -|B|A^* & O \end{pmatrix}$。

9. 设 A,B 均为 3 阶矩阵，ξ,η 均为 3 维非零列向量，非齐次线性方程组 $Ax=\xi$ 与 $Bx=\eta$ 均有解，则它们同解的充分必要条件为(　　)

A. A 的行向量组与 B 的行向量组等价。

B. $(A\mid\xi)$ 的行向量组与 $(B\mid\eta)$ 的行向量组等价。

C. A 的列向量组与 B 的列向量组等价。

D. $(A\mid\xi)$ 的列向量组与 $(B\mid\eta)$ 的列向量组等价。

10. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-2x_2^2+3x_3^2-4x_1x_2$，$g(y_1,y_2,y_3)=ay_2^2-6y_1y_3$，若存在可逆线性变换将 f 化为 g，但不存在正交变换将 f 化为 g，则 a 的取值范围是(　　)

A. $a<0$ 且 $a\neq -3$。　　B. $a<0$ 且 $a\neq -2$。

C. $a>0$ 且 $a\neq 3$。　　D. $a>0$ 且 $a\neq 2$。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 曲线 $y=x(x-1)^{\frac{1}{3}}$ 的拐点为 _____。

12. 设函数 $f(x)=(1-x)^n\cos \pi x,n=1,2,\cdots$，则 $f^{(n)}(1)=$ _____。

13. 曲线 $y=\dfrac{\sqrt{x\ln x}}{1+x^2}(x\geq 1)$ 与 x 轴之间的图形绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体的体积为 _____。

14. 已知有密度均匀、长度为 1 且质量为 2 的细棒 AB，记 G 为万有引力常数，假设有一质量为 1 的质点在 BA 的延长线上距 A 为 a 处，则细棒 AB 对该质点的引力为 _____。

15. 已知函数 $f(x,y)$ 满足 $\mathrm{d}[f(x,y)] = \dfrac{(x+2y)\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y}{(x+y)^2}$，$f(1,1) = \ln 2 - \dfrac{1}{2}$，则 $f(2,2) =$ _____。

16. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，若 $(PA)^2 = PA$，且 P 可逆，则 P 可以为 _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）求不定积分 $\int \dfrac{x^3}{(x+1)^2(x^2+x+1)}\,\mathrm{d}x$。

18.（本题满分 12 分）设常数 $a > 1, b > 0$。证明：

(1) 当 $x \to +\infty$ 时，$\dfrac{1}{a^x} = o\left(\dfrac{1}{x^b}\right)$；

(2) 微分方程 $y' + a^x y = x^b (x > 0)$ 的任一解 $y(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty} y(x) = 0$。

19.（本题满分 12 分）求函数 $u = xy + 2xz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ 下的最值。

20.（本题满分 12 分）设曲线 $L: y = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2} (x \geq 0)$，$P$ 为 L 上任意一点，记 L 上从点 $A(0,1)$ 到点 P 的一段弧绕 x 轴旋转一周所得到旋转体的侧面积为 S，当点 P 沿 x 轴的正向速度为 2 时，S 对时间 t 的变化率为 $\dfrac{\pi(e+1)^2}{e}$，求此时点 P 的坐标。

21.（本题满分 12 分）设 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq 2x\}$，计算 $\iint_D |x - y|\,\mathrm{d}\sigma$。

22.（本题满分 12 分）设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$。

(1) 证明 A 为正定矩阵；

(2) 求一个可逆矩阵 P，使得 $P^{\mathrm{T}}AP$ 与 $P^{\mathrm{T}}BP$ 均为对角矩阵。